LAPORAN DOKUMENTASI

PROYEK UTS DASAR PEMROGRAMAN

PROGRAM STUDI:Ilmu Komputer.

Fasilkom-TI USU



DISUSUN OLEH:

KELOMPOK RENJANA

LABORATORIUM PEMROGRAMAN DATA

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2026

1,INFORMASI KELOMPOK

- Nama Proyek: SmartPark (Sistem Kalkulator Tarif & Slot Parkir)
- Kelas/KOM: KOM C
- Repositori GitHub: [https://github.com/gideonpoin25-gif/UTS_Daspro_SmartPark_C.git]
- Anggota Kelompok:
    1. Muhammad Dafa Tirta Cendana-261401041
    2. Fahmi Idris-261401030
    3. Ahmad Maydi Fahcreza-261401041

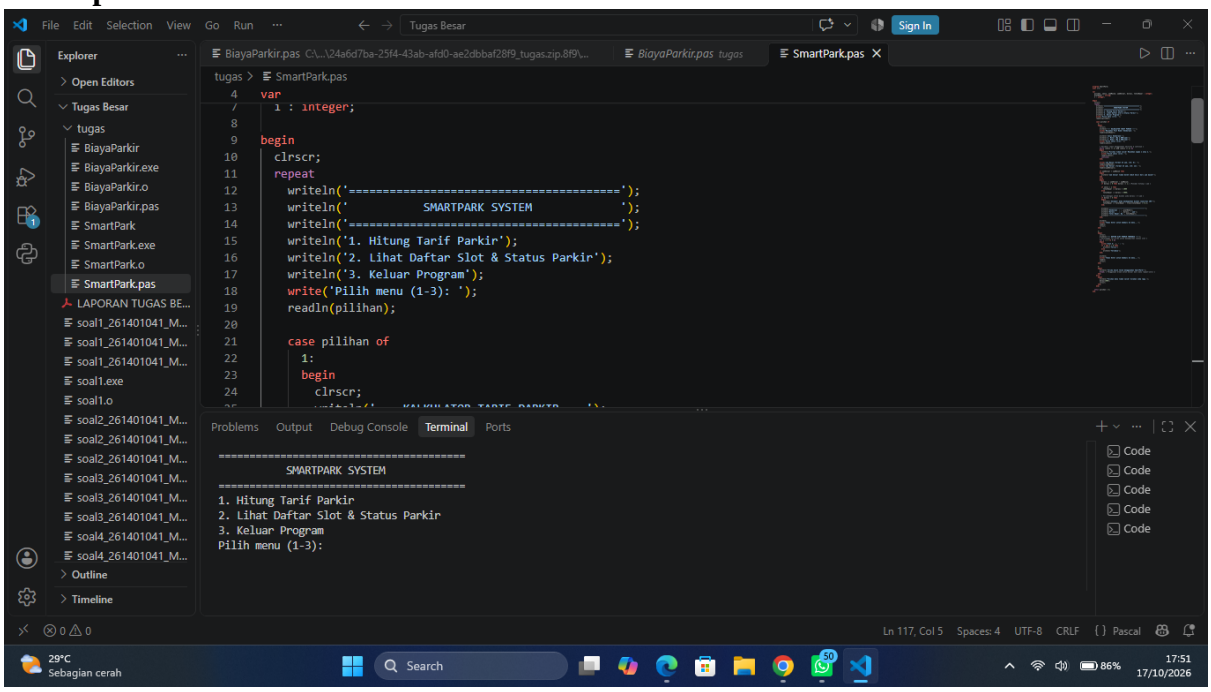
2. Deskripsi Program & Fitur Utama

Aplikasi **SmartPark** dirancang menggunakan bahasa pemrograman Pascal untuk membantu pengelolaan sistem parkir secara interaktif. Program ini memenuhi seluruh kriteria materi praktikum:

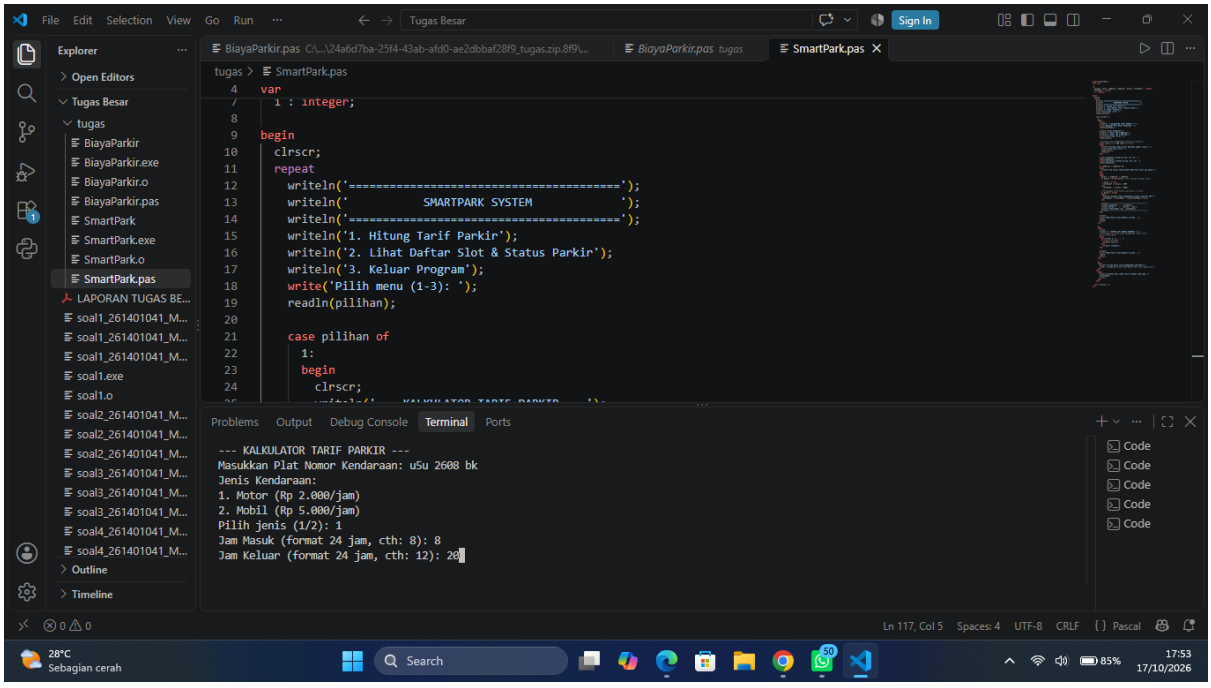
- **Menu Interaktif (`repeat-until`):** Navigasi menu utama yang terus berulang hingga pengguna memilih menu keluar.
- **Kalkulator Tarif Parkir (`case-of` & `if-else`):** Menghitung total biaya berdasarkan jenis kendaraan (Motor/Mobil) dan durasi parkir, serta menerapkan diskon 10% jika durasi parkir lebih dari 5 jam.
- **Validasi Input & Penanganan Error (`while-do` & `continue`):** Memastikan jam masuk/keluar berada dalam rentang valid (0–24) dan jam keluar tidak lebih kecil dari jam masuk.
- **Status Slot Parkir (`for-to-do`):** Menampilkan ketersediaan slot parkir secara otomatis.
- **Kontrol Perulangan (`break`):** Menghentikan eksekusi program saat pengguna memilih menu keluar.

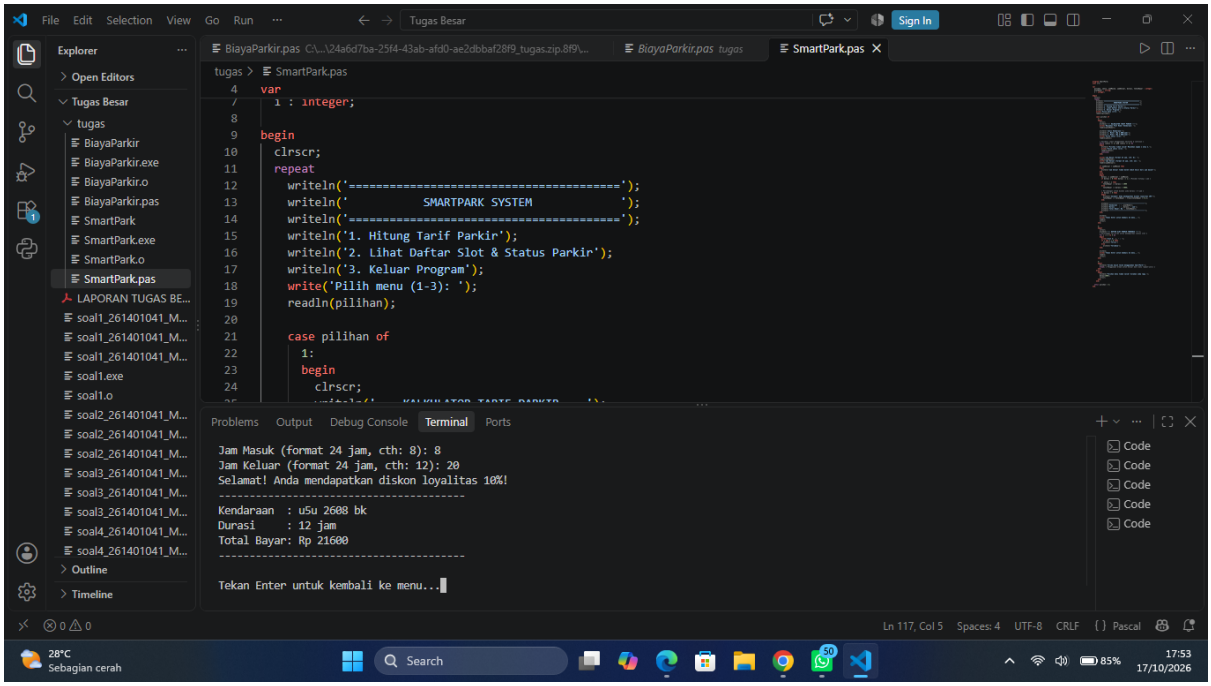
3.Tangkapan Layar Eksekusi Program (Output)

a.Tampilan Menu Utama



b.Fitur Kalkulator Tarif Parkir(Kondisi Normal)

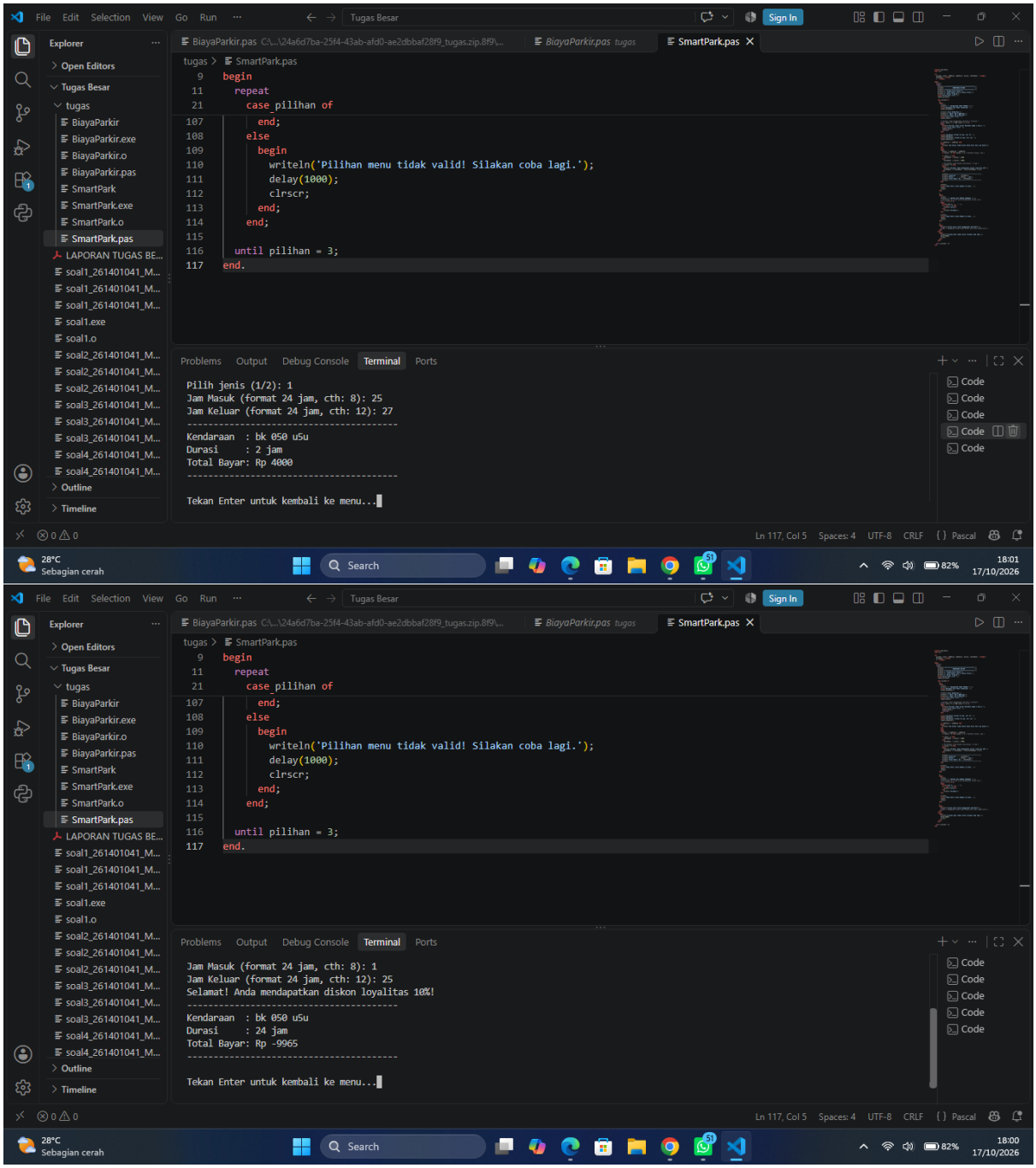


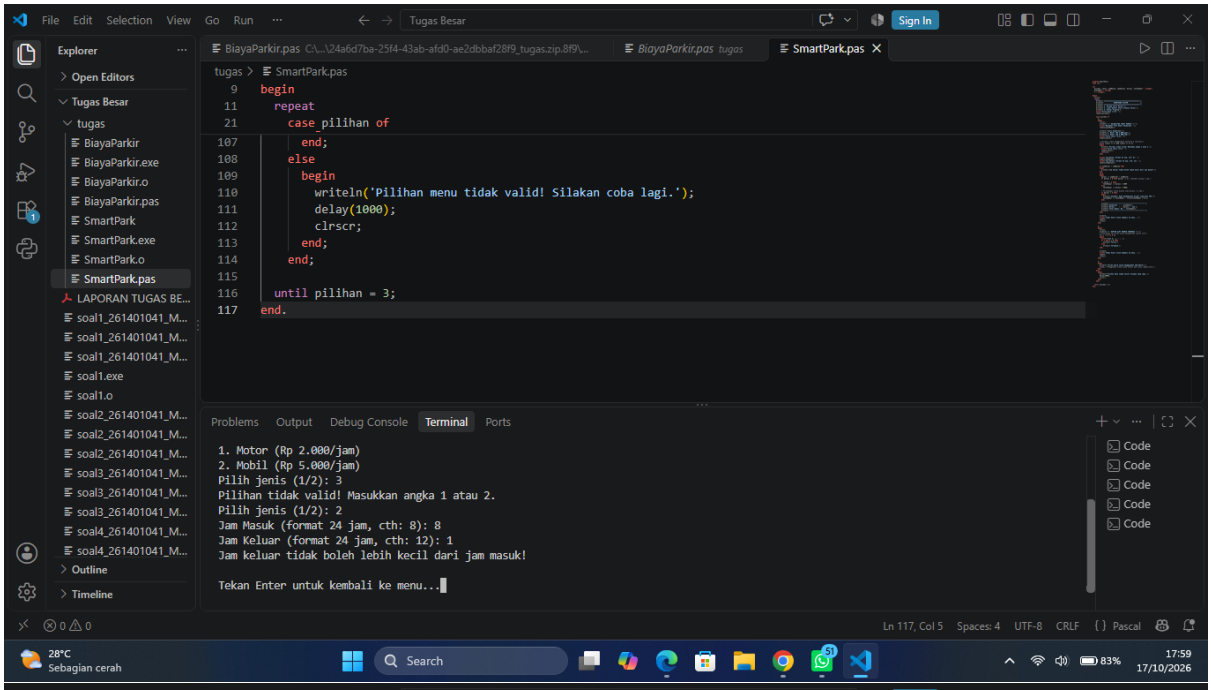

File Edit Selection View Go Run
Tugas Besar
Sign In
Explorer
Open Editors
Tugas Besar
tugas
BiayaParkir
BiayaParkir.exe
BiayaParkir.o
BiayaParkir.pas
SmartPark
SmartPark.exe
SmartPark.o
SmartPark.pas
LAPORAN TUGAS BE...
soal1_261401041_M...
soal1_261401041_M...
soal1_261401041_M...
soal1.exe
soal1.o
soal2_261401041_M...
soal2_261401041_M...
soal2_261401041_M...
soal3_261401041_M...
soal3_261401041_M...
soal3_261401041_M...
soal4_261401041_M...
soal4_261401041_M...
Outline
Timeline
BiayaParkir.pas C:\...\24a6d7ba-25f4-43ab-afd0-ae2dbbaf28f9_tugas.zip.8f9\...
BiayaParkir.pas tugas
SmartPark.pas
tugas > SmartPark.pas
4 var
7 i : integer;
8
9 begin
10 clrscr;
11 repeat
12 writeln('==');
13 writeln(' SMARTPARK SYSTEM ');
14 writeln('==');
15 writeln('1. Hitung Tarif Parkir');
16 writeln('2. Lihat Daftar Slot & Status Parkir');
17 writeln('3. Keluar Program');
18 write('Pilih menu (1-3): ');
19 readln(pilihan);
20
21 case pilihan of
22 1:
23 begin
24 clrscr;
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Jam Masuk (format 24 jam, cth: 8): 8
Jam Keluar (format 24 jam, cth: 12): 20
Selamat! Anda mendapatkan diskon loyalitas 10%!

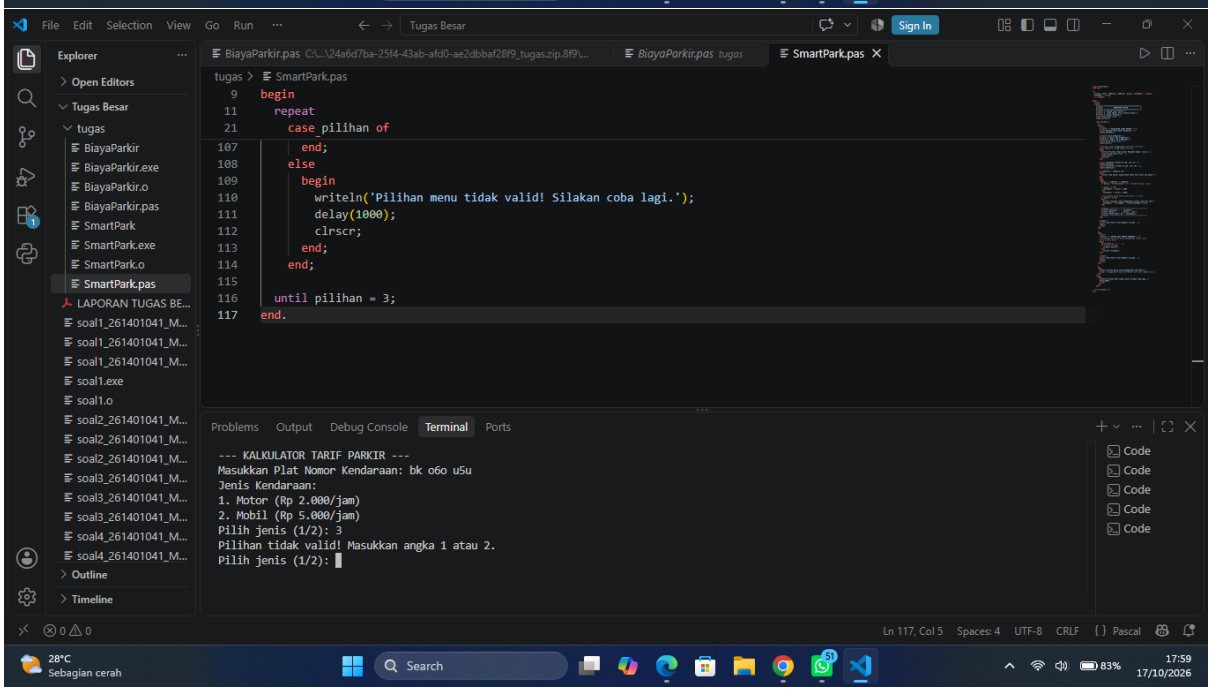
Kendaraan : u5u 2608 bk
Durasi : 12 jam
Total Bayar: Rp 21600

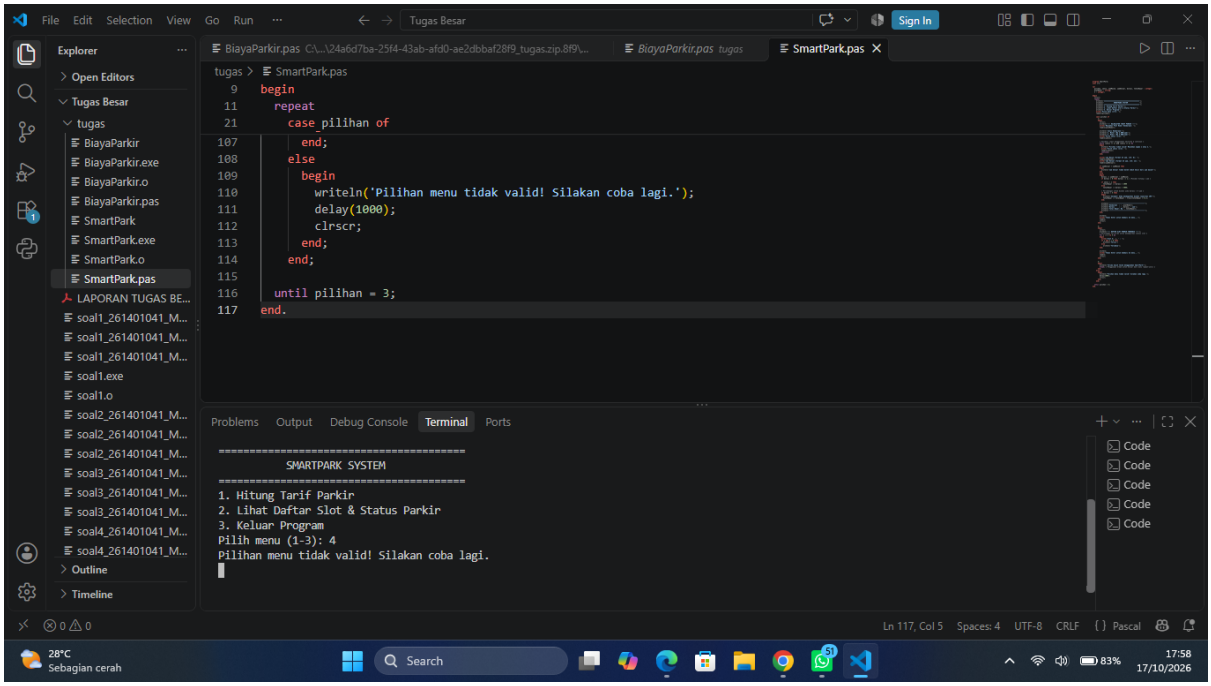
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
Code
Code
Code
Code
Code
Ln 117, Col 5 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Pascal
28°C
Sebagian cerah
Search
85%
17:53
17/10/2026

C.Penanganan Validasi/Input Abnormal (Kondisi Ekstrem)

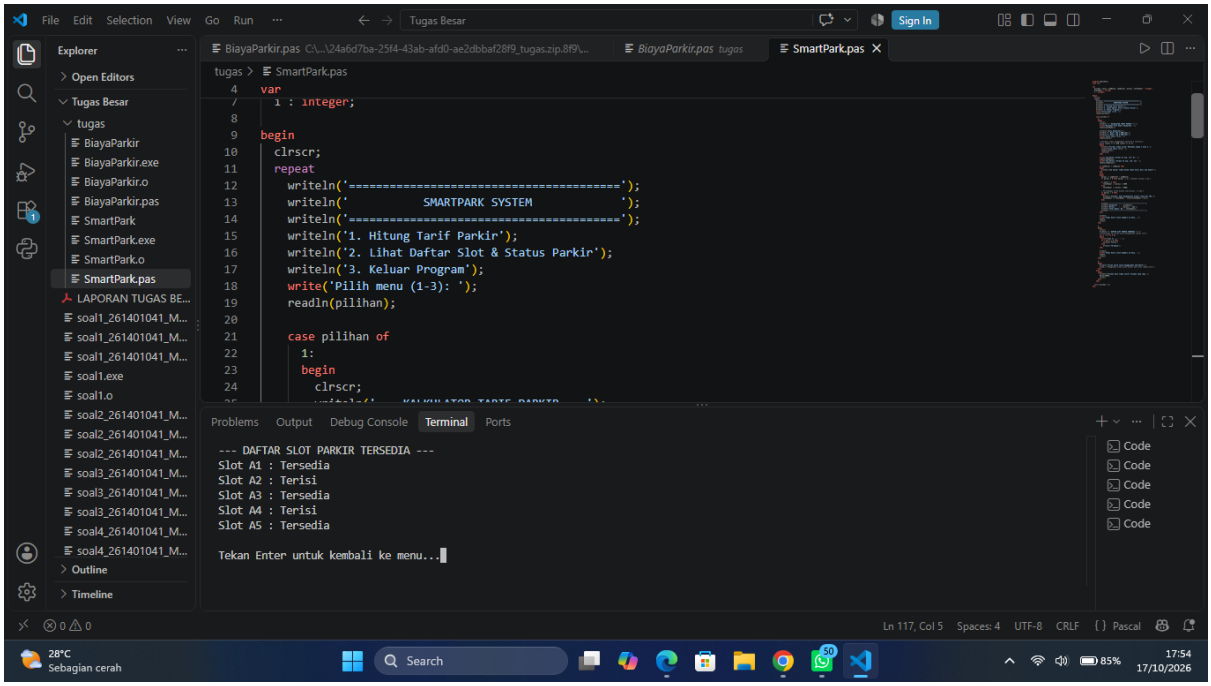



File Edit Selection View Go Run
Tugas Besar
Sign In
Explorer
Open Editors
Tugas Besar
tugas
BiayaParkir
BiayaParkir.exe
BiayaParkir.o
BiayaParkir.pas
SmartPark
SmartPark.exe
SmartPark.o
SmartPark.pas
LAPORAN TUGAS BE...
soal1_261401041_M...
soal1_261401041_M...
soal1_261401041_M...
soal1.exe
soal1.o
soal2_261401041_M...
soal2_261401041_M...
soal2_261401041_M...
soal3_261401041_M...
soal3_261401041_M...
soal3_261401041_M...
soal4_261401041_M...
soal4_261401041_M...
Outline
Timeline
BiayaParkir.pas C:\...\24a6d7ba-25f4-43ab-afd0-ae2dbbaf28f9_tugas.zip.8f9\...
BiayaParkir.pas tugas
SmartPark.pas
tugas > SmartPark.pas
9 begin
11 repeat
21 case pilihan of
107 end;
108 else
109 begin
110 writeln('Pilihan menu tidak valid! Silakan coba lagi.');
111 delay(1000);
112 clrscr;
113 end;
114 end;
115
116 until pilihan = 3;
117 end.
Problems Output Debug Console Terminal Ports
1. Motor (Rp 2.000/jam)
2. Mobil (Rp 5.000/jam)
Pilih jenis (1/2): 3
Pilihan tidak valid! Masukkan angka 1 atau 2.
Pilih jenis (1/2): 2
Jam Masuk (format 24 jam, cth: 8): 8
Jam Keluar (format 24 jam, cth: 12): 1
Jam keluar tidak boleh lebih kecil dari jam masuk!
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
Code
Code
Code
Code
Code
Ln 117, Col 5 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Pascal
28°C
Sebagian cerah
Search
83%
17:59
17/10/2026

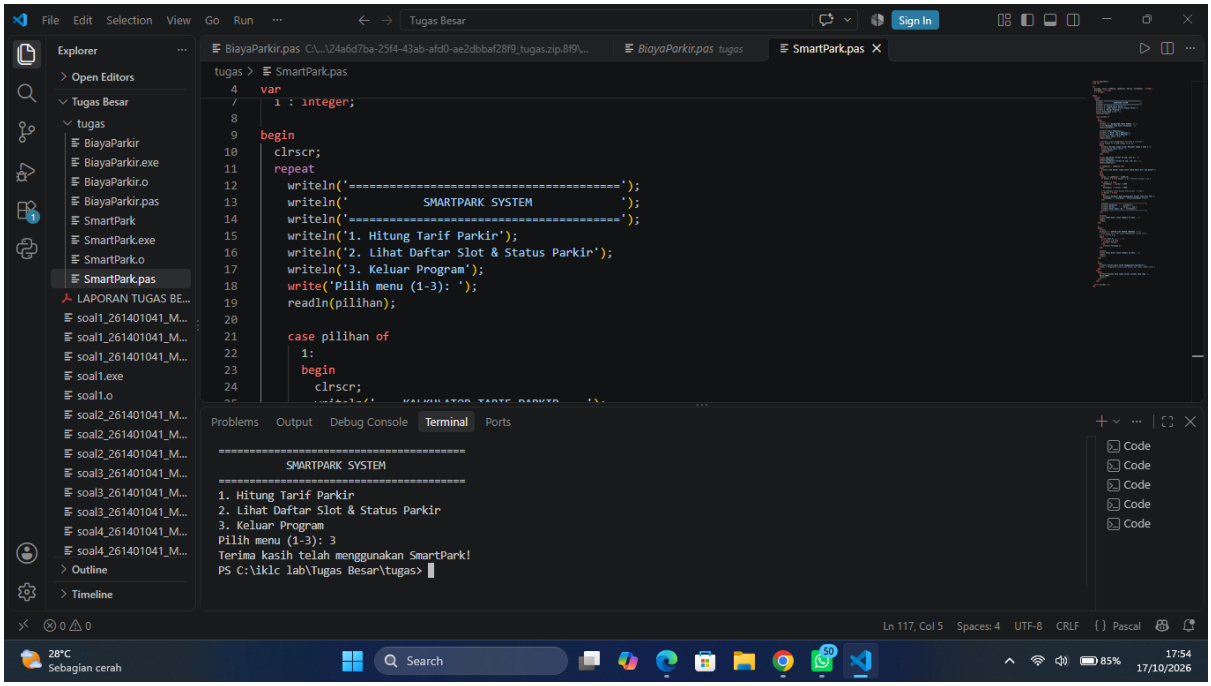

File Edit Selection View Go Run
Tugas Besar
Sign In
Explorer
Open Editors
Tugas Besar
tugas
BiayaParkir
BiayaParkir.exe
BiayaParkir.o
BiayaParkir.pas
SmartPark
SmartPark.exe
SmartPark.o
SmartPark.pas
LAPORAN TUGAS BE...
soal1_261401041_M...
soal1_261401041_M...
soal1_261401041_M...
soal1.exe
soal1.o
soal2_261401041_M...
soal2_261401041_M...
soal2_261401041_M...
soal3_261401041_M...
soal3_261401041_M...
soal3_261401041_M...
soal4_261401041_M...
soal4_261401041_M...
Outline
Timeline
BiayaParkir.pas C:\...\24a6d7ba-25f4-43ab-afd0-ae2dbbaf28f9_tugas.zip.8f9\...
BiayaParkir.pas tugas
SmartPark.pas
tugas > SmartPark.pas
9 begin
11 repeat
21 case pilihan of
107 end;
108 else
109 begin
110 writeln('Pilihan menu tidak valid! Silakan coba lagi.');
111 delay(1000);
112 clrscr;
113 end;
114 end;
115
116 until pilihan = 3;
117 end.
Problems Output Debug Console Terminal Ports
--- KALKULATOR TARIF PARKIR ---
Masukkan Plat Nomor Kendaraan: bk o6o u5u
Jenis Kendaraan:
1. Motor (Rp 2.000/jam)
2. Mobil (Rp 5.000/jam)
Pilih jenis (1/2): 3
Pilihan tidak valid! Masukkan angka 1 atau 2.
Pilih jenis (1/2):
Code
Code
Code
Code
Code
Ln 117, Col 5 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Pascal
28°C
Sebagian cerah
Search
83%
17:59
17/10/2026



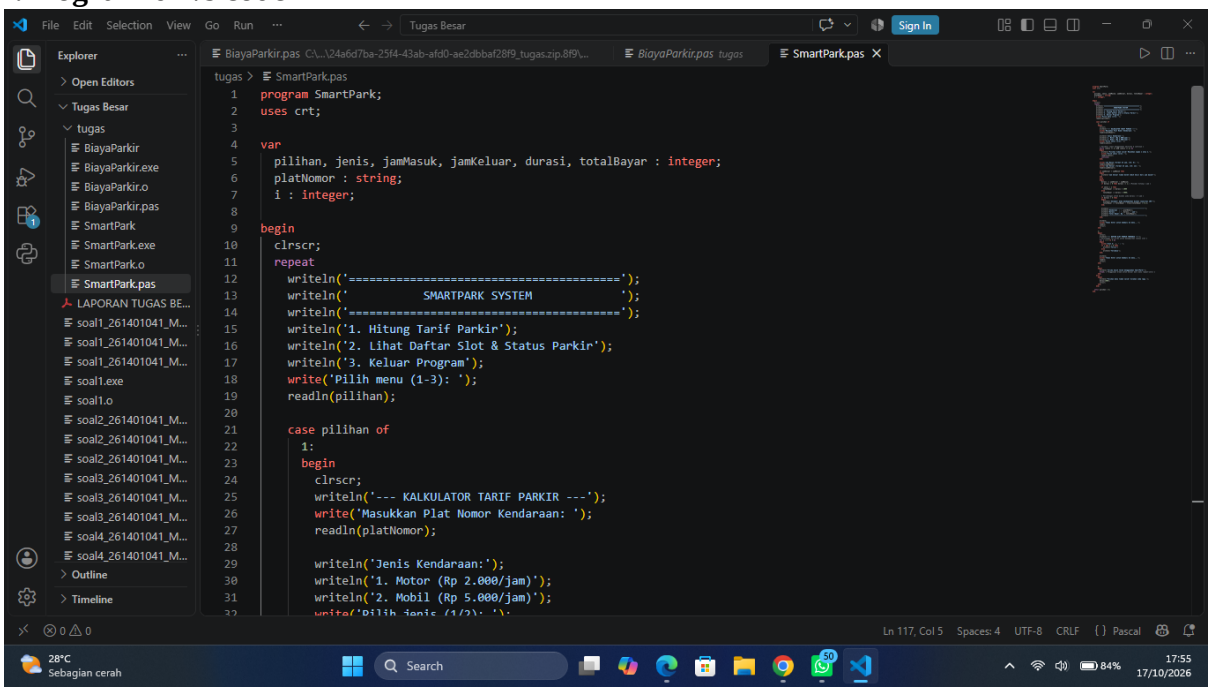
d.Tampilan Status Slot Parkir (menu 2)



e.Keluar Dari Program (menu 3)



f.Program di vs code



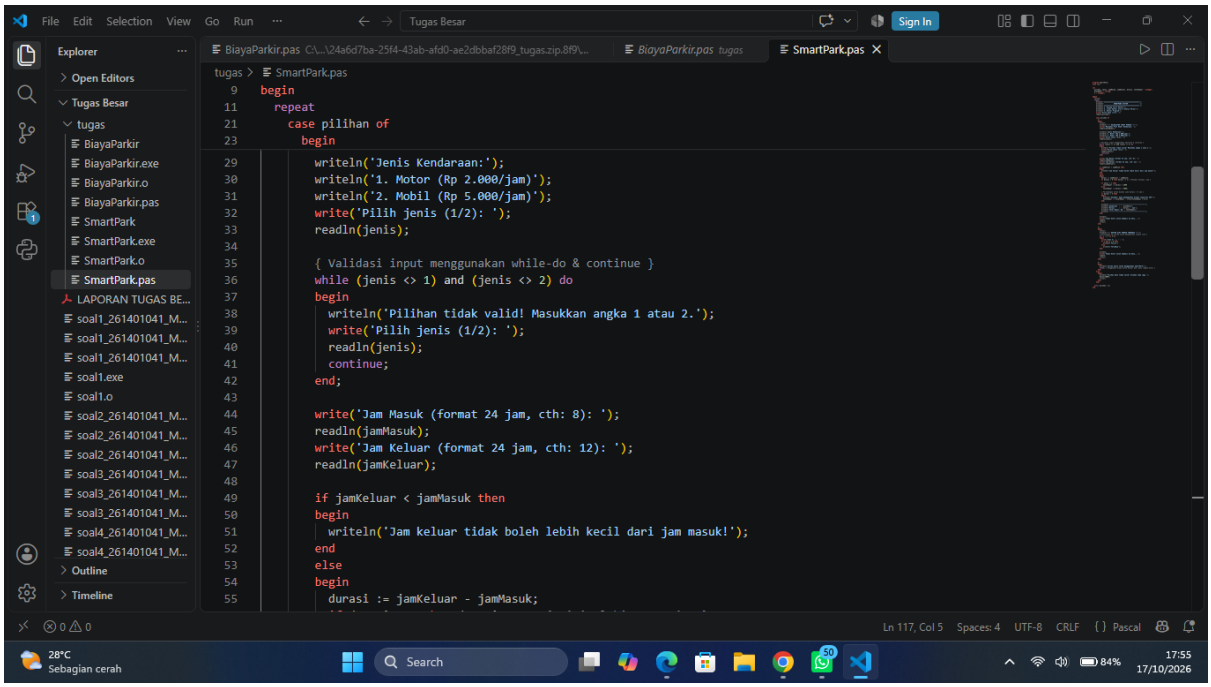
```
program SmartPark;
uses crt;

var
  pilihan, jenis, jamMasuk, jamKeluar, durasi, totalBayar : integer;
  platNomor : string;
  i : integer;

begin
  clrscr;
  repeat
    writeln('========================================');
    writeln('           SMARTPARK SYSTEM             ');
    writeln('========================================');
    writeln('1. Hitung Tarif Parkir');
    writeln('2. Lihat Daftar Slot & Status Parkir');
    writeln('3. Keluar Program');
    write('Pilih menu (1-3): ');
    readln(pilihan);

    case pilihan of
      1:
      begin
        clrscr;
        writeln('--- KALKULATOR TARIF PARKIR ---');
        write('Masukkan Plat Nomor Kendaraan: ');
        readln(platNomor);

        writeln('Jenis Kendaraan:');
        writeln('1. Motor (Rp 2.000/jam)');
        writeln('2. Mobil (Rp 5.000/jam)');
```

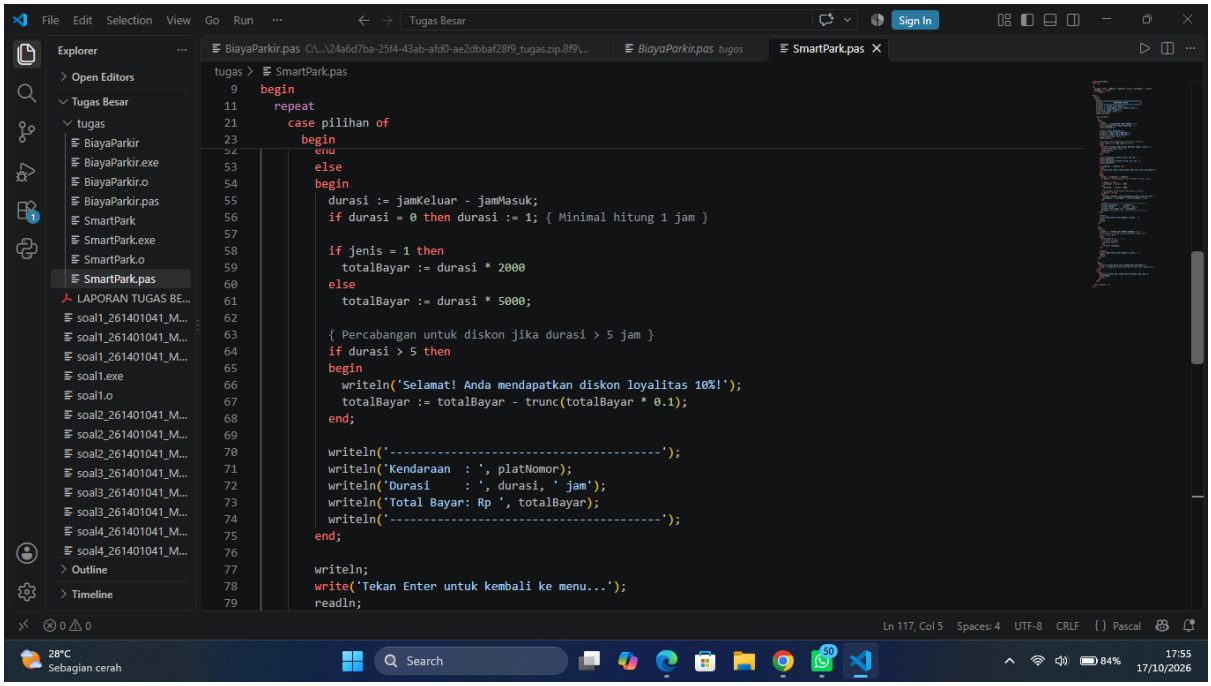


```
begin
  repeat
    case pilihan of
      begin
        writeln('Jenis Kendaraan:');
        writeln('1. Motor (Rp 2.000/jam)');
        writeln('2. Mobil (Rp 5.000/jam)');
        write('Pilih jenis (1/2): ');
        readln(jenis);

        { Validasi input menggunakan while-do & continue }
        while (jenis <> 1) and (jenis <> 2) do
        begin
          writeln('Pilihan tidak valid! Masukkan angka 1 atau 2.');
          write('Pilih jenis (1/2): ');
          readln(jenis);
          continue;
        end;

        write('Jam Masuk (format 24 jam, cth: 8): ');
        readln(jamMasuk);
        write('Jam Keluar (format 24 jam, cth: 12): ');
        readln(jamKeluar);

        if jamKeluar < jamMasuk then
        begin
          writeln('Jam keluar tidak boleh lebih kecil dari jam masuk!');
        end
        else
        begin
          durasi := jamKeluar - jamMasuk;
```



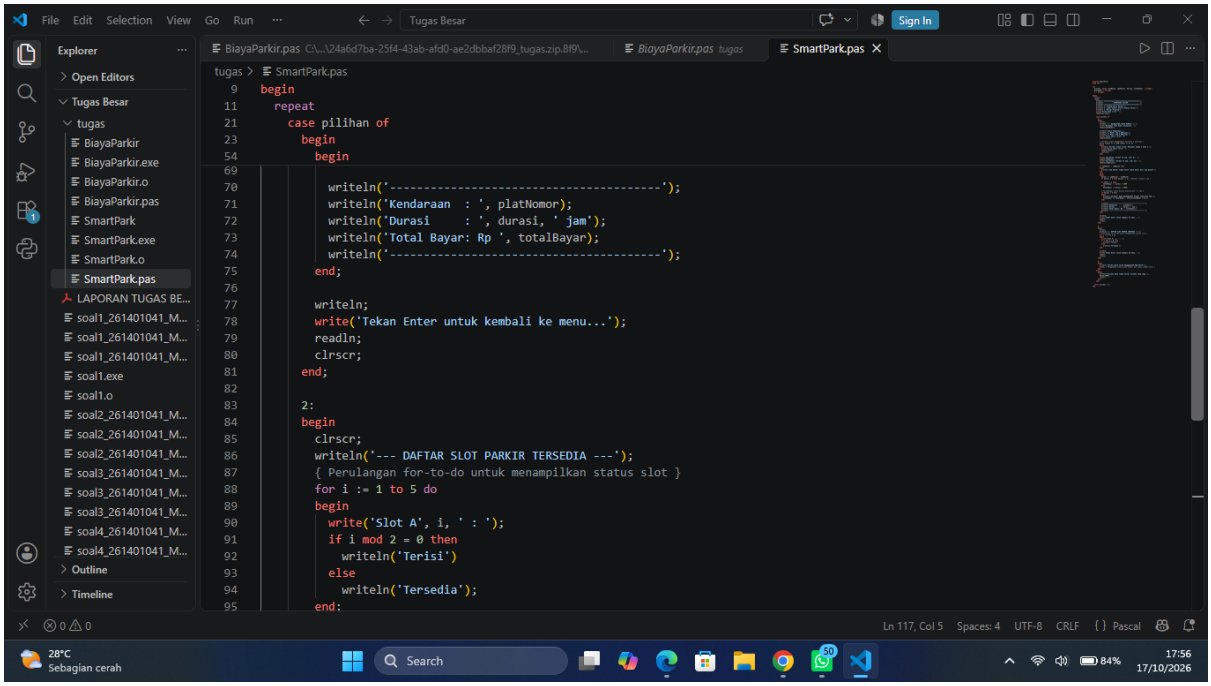
```
begin
  repeat
    case pilihan of
      begin
      end
      else
      begin
        durasi := jamKeluar - jamMasuk;
        if durasi = 0 then durasi := 1; { Minimal hitung 1 jam }

        if jenis = 1 then
          totalBayar := durasi * 2000
        else
          totalBayar := durasi * 5000;

        { Percabangan untuk diskon jika durasi > 5 jam }
        if durasi > 5 then
        begin
          writeln('Selamat! Anda mendapatkan diskon loyalitas 10%!');
          totalBayar := totalBayar - trunc(totalBayar * 0.1);
        end;

        writeln('----------------------------------------');
        writeln('Kendaraan  : ', platNomor);
        writeln('Durasi     : ', durasi, ' jam');
        writeln('Total Bayar: Rp ', totalBayar);
        writeln('----------------------------------------');
      end;

      writeln;
      write('Tekan Enter untuk kembali ke menu...');
      readln;
```

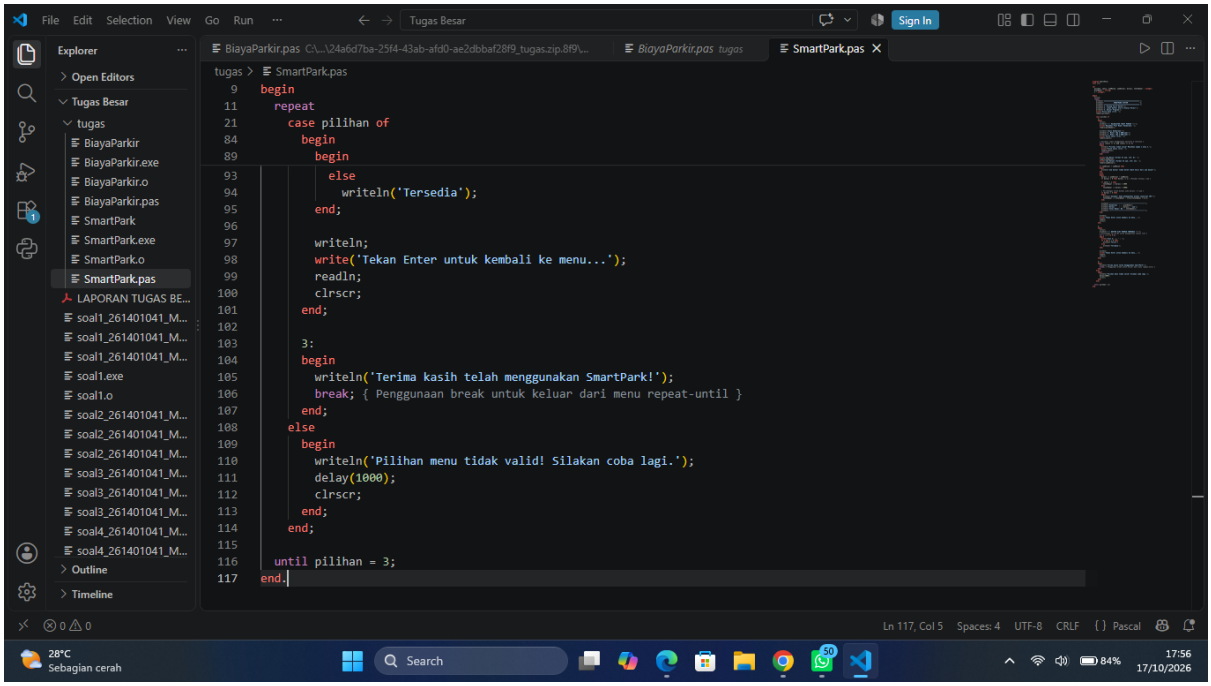


```
begin
  repeat
    case pilihan of
      begin
      begin

        writeln('----------------------------------------');
        writeln('Kendaraan  : ', platNomor);
        writeln('Durasi     : ', durasi, ' jam');
        writeln('Total Bayar: Rp ', totalBayar);
        writeln('----------------------------------------');
      end;

      writeln;
      write('Tekan Enter untuk kembali ke menu...');
      readln;
      clrscr;
    end;

    2:
    begin
      clrscr;
      writeln('--- DAFTAR SLOT PARKIR TERSEDIA ---');
      { Perulangan for-to-do untuk menampilkan status slot }
      for i := 1 to 5 do
      begin
        write('Slot A', i, ' : ');
        if i mod 2 = 0 then
          writeln('Terisi')
        else
          writeln('Tersedia');
      end;
```


File Edit Selection View Go Run
Tugas Besar
Sign In
Explorer
Open Editors
Tugas Besar
tugas
BiayaParkir
BiayaParkir.exe
BiayaParkir.o
BiayaParkir.pas
SmartPark
SmartPark.exe
SmartPark.o
SmartPark.pas
LAPORAN TUGAS BE...
soal1_261401041_M...
soal1_261401041_M...
soal1_261401041_M...
soal1.exe
soal1.o
soal2_261401041_M...
soal2_261401041_M...
soal2_261401041_M...
soal3_261401041_M...
soal3_261401041_M...
soal3_261401041_M...
soal4_261401041_M...
soal4_261401041_M...
Outline
Timeline
BiayaParkir.pas C:\...\24a6d7ba-25f4-43ab-afd0-ae2dbbaf28f9_tugas.zip.8f9\...
BiayaParkir.pas tugas
SmartPark.pas
tugas > SmartPark.pas
9 begin
11 repeat
21 case pilihan of
84 begin
89 begin
93 else
94 writeln('Tersedia');
95 end;
96
97 writeln;
98 write('Tekan Enter untuk kembali ke menu...');
99 readln;
100 clrscr;
101 end;
102
103 3:
104 begin
105 writeln('Terima kasih telah menggunakan SmartPark!');
106 break; { Penggunaan break untuk keluar dari menu repeat-until }
107 end;
108 else
109 begin
110 writeln('Pilihan menu tidak valid! Silakan coba lagi.');
111 delay(1000);
112 clrscr;
113 end;
114 end;
115
116 until pilihan = 3;
117 end.
Ln 117, Col 5 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Pascal
28°C
Sebagian cerah
Search
84%
17:56
17/10/2026